

Solución Parcial

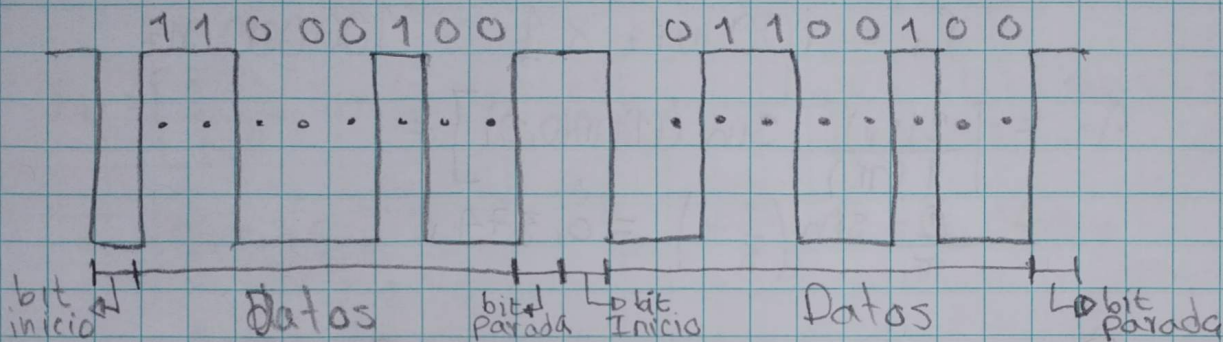
1. Dibaje la señal medida en el punto 3 del circuito al conectar un Osciloscopio digital y ejecutar el programa

ASCII Decimal BIN

→ 35 → 00100011

& → 38 → 00100110

10 bit total



2. Calcule el ciclo útil de la señal y encuentre las magnitudes y frecuencia de los 10 primeros armónicos

$$M = 5 \text{ ms} \quad 100,002 \text{ kHz}$$

$$f_0 = 100 \text{ kHz}$$

$$T = \frac{1}{f_0} = \frac{1}{100000} = 10 \text{ ms}$$

$T =$ Tiene 2 divisiones de 5

$$T = 2(5 \text{ ms}) = 10 \text{ ms}$$

$$\frac{1}{10 \text{ ms}} = 100 \text{ kHz}$$

$T = 0,2 \text{ ms}$ tiempo de la señal

$$D = \frac{T}{T} = \frac{2 \text{ ms}}{10 \text{ ms}} = 0,2 \times 100\% = 20\%$$

ciclo útil

$$V(t) = \frac{V_0}{T} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2V_0 \sin(n\pi D)}{n\pi} \right] \cos(n\omega_0 t)$$

$$A_n = \left| \frac{2V_0}{n\pi} \sin(n\pi D) \right| \quad D = \frac{T}{T_0} = 0,2$$

$$= \left| \frac{2V_0}{n\pi} \sin(0,2n\pi) \right|$$

Armonico ① $n=1$

$$f_1 = 100 \text{ kHz} \times 1 = 100000 \text{ Hz}$$

$$A_1 = \left[\frac{2(1V)}{1(\pi)} \sin((1)\pi(0,2)) \right] = \frac{2}{\pi} \sin\left(\frac{1}{5}\pi\right) = 0,374 \text{ V}$$

Armonico ②

$$n=2 \quad f_2 = 100 \text{ kHz} \times 2 = 200 \text{ kHz} \quad n=3 \quad f_3 = 100 \text{ kHz} \times 3 = 300 \text{ kHz}$$

$$A_2 = \left[\frac{2(1V)}{2\pi} \sin(0,2(2)(\pi)) \right] \quad A_3 = \left[\frac{2(1V)}{3(\pi)} \sin(0,2(3)(\pi)) \right]$$

$$= \frac{2}{2\pi} \sin\left(\frac{2}{5}\pi\right) \quad = \frac{2}{3\pi} \sin\left(\frac{3}{5}\pi\right)$$

$$= 0,302 \text{ V} \quad = 0,201 \text{ V}$$

Armonico ④

$$n=4 \quad f_4 = 100 \text{ kHz} \times 4 = 400 \text{ kHz} \quad n=5 \quad f_5 = 100 \text{ kHz} \times 5 = 500 \text{ kHz}$$

$$A_4 = \left[\frac{2(1V)}{4\pi} \sin(0,2(4)(\pi)) \right] \quad A_5 = \left[\frac{2(1V)}{5\pi} \sin(0,2(5)(\pi)) \right]$$

$$= 0,1093 \text{ V} \quad = 0 \text{ V}$$

Armonico ⑤

Armónico (6)

$$n=6 \quad f_6 = 100 \text{ kHz} \times 6 = 600 \text{ kHz}$$

$$A_6 = \left[\frac{2(1)}{6\pi} \sin(0,2(6)(\pi)) \right]$$

$$= -0,0623 \text{ V}$$

Armónico (8)

$$n=8 \quad f_8 = 100 \text{ kHz} \times 8 = 800 \text{ kHz}$$

$$A_8 = \left[\frac{2(1)}{8\pi} \sin(0,2(8)(\pi)) \right]$$

$$= -0,075 \text{ V}$$

Armónico (10)

$$n=10 \quad f_{10} = 100 \text{ kHz} \times 10 = 1000 \text{ kHz}$$

$$A_{10} = \left[\frac{2(1)}{10\pi} \sin(0,2(10)(\pi)) \right]$$

$$= 0 \text{ V}$$

3.

Armónico (7)

$$n=7 \quad f_7 = 100 \text{ kHz} \times 7 = 700 \text{ kHz}$$

$$A_7 = \left[\frac{2(1)}{7\pi} \sin(0,2(7)(\pi)) \right]$$

$$= -0,086 \text{ V}$$

Armónico (9)

$$n=9 \quad f_9 = 100 \text{ kHz} \times 9 = 900 \text{ kHz}$$

$$A_9 = \left[\frac{2(1)}{9\pi} \sin(0,2(9)(\pi)) \right]$$

$$= -0,041 \text{ V}$$

3.1. La magnitud RMS de la 5ta armónica de una señal cuadrada de 2Vpp con periodo de 1ms es:

$$V_p = 1 \text{ V} \quad \frac{A(1 \text{ V})}{5\pi} = 0,2546 \text{ V}$$

$$V_{\text{RMS}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{0,2546 \text{ V}}{\sqrt{2}} = 0,1801 \text{ V}$$

d) 0,1801

3.2 El tiempo que se requiere para transmitir un archivo de 2,645,000 bytes de un PC a una RTU configurada a 1200 baudios, 7 bits, de datos, sin Paridad y 1 bit de parada es:

$$t_b = \frac{1}{1200} = 833,33 \text{ ms} \quad 9 \text{ bits total}$$

$$T = 833,33 \text{ ms} (9) = 7,5 \text{ ms}$$

$$T_e = 2645000 (7,5 \text{ ms}) = 19837,5 \text{ s}$$

(e) ninguna

3.3 La componente DC de una señal cuadrada de 2Vpp con ciclo útil de 15% a 2kHz:

$$D = 0,15 \rightarrow V_{DC} = 2(0,15) = 0,3 \text{ V}$$

(d) 0,3 V

3.4 La magnitud del 9º armónico de una señal triangular con 2 kHz y 10 Vp de amplitudes

$$A_n = \frac{8(10)}{(9\pi)^2} = 0,1001 \text{ V}$$

(c) 0,1001 V

3.5 La magnitud fundamental, expresada en dBV, para una señal cuadrada de 5 kHz con 4Vp es:

$$A = \frac{4(A_v)}{\pi} = 5,093 \text{ V}$$

$$V_{RMS} = \frac{5,093 \text{ V}}{\sqrt{2}} = 3,601 \text{ V} \rightarrow \text{dBV} = 20 \log \left(\frac{3,601 \text{ V}}{1 \text{ V}} \right)$$

$$= 11,12 \text{ dBV}$$

(b) 11,12 dBV

4. Figuras.

Se observan que ambas señales presentan los mismos voltajes, pero los diseños de las gráficas son diferentes eso pasa por que los datos enviados representan un carácter diferente, pero mantiene configurado los mismos baudios, bit de inicio y parada.

Teniendo en cuenta la escala que la escala vertical es de 5V/div y la distancia entre el nivel mas alto y bajo es aproximadamente de 4 divisiones y un poco mas.

$$V_{pp} = 4,2 \times 5v = 21v$$

La información digital, de cada nivel alto y bajo representan los bits transmitidos, es decir, 1, y 0 logicos, por esta razón al cambiar el caracter se observa diferente en la pantalla.

$$T_b = \frac{1}{\text{Baudios}}$$

Esto significa que ambas señales trabajan con la misma velocidad de transmisión.

y como se explico anteriormente, aunque se transmiten caracteres distintos y cambie la secuencia de unos y ceros, si se mantiene los mismos baudios y el mismo numero de bits por caracter y el tiempo de transmisión seguira siendo el mismo.

Entonces la diferencia es el contenido de la información transmitida.

5)

26,042 μ s con 7 bits de datos

a) Descifre el mensaje correspondiente ala captura de la señal

		Decimal	mensaje
1	0 1 1 1 0 0 1 $\rightarrow$	57	9
2	0 1 1 1 0 0 0 $\rightarrow$	56	8
3	0 1 1 0 0 0 0 $\rightarrow$	48	0
4	0 1 0 1 1 0 0 $\rightarrow$	44	2
5	0 1 1 0 0 0 1 $\rightarrow$	49	1
6	0 1 1 0 1 1 1 $\rightarrow$	55	7
7	0 1 1 0 0 0 0 $\rightarrow$	48	0
8	0 1 1 0 0 0 1 $\rightarrow$	49	1
9	0 1 1 0 1 1 0 $\rightarrow$	54	6
10	0 0 0 1 1 0 1 $\rightarrow$	13	CR
11	0 0 0 1 0 1 0 $\rightarrow$	10	LF

b) Que paridad se esta utilizando

Paridad Impar

c) Cuanto tiempo tarda la transmision de todo el mensaje entre los dos dispositivos.

26,042 μ s $\rightarrow$ 1 bit

inicio 1, 7 datos, 1 paridad, 1 parada

10 bits totales

26,042 μ s x 10 bits = 260,42 μ s x 11 datos

= 2,864 ms total